



教学内容

智能信息 网络

1	智能信息网络概述	
2	高速宽带信息网络技术	(基础篇)
3	信息网络性能分析技术	(基础篇)
4	网络数据的智能处理技术	(基础篇)
5	网络中常用的智能算法	(基础篇)
6	网络智能规划	(应用篇)
7	网络智能部署	(应用篇)
8	网络智能运维	(应用篇)
9	网络智能优化	(应用篇)
10	智能信息网络发展前景	

智能信息网络

2



主要参考文献	
【1】	中国信通院,《城市大数据平台白皮书》
【2】	范志平, 应对大数据: 计算、通信与存储协同融合
【3】	唐雄燕, 通信网络转型的趋势和挑战
【4】	Wang S, Zhang X, Zhang Y, et al. A Survey on Mobile Edge Networks: Convergence of Computing
【5】	Fan P. Coping with the Big Data: Convergence of Communications, Computing and Storage[J]



第1章 内容提要

1

1.1 智慧城市的发展需求

1.2 智能信息网络的基本概念

1.3 智能信息网络的愿景目标

智能信息网络

5



第1章 学习目标与教学思路

- 了解智慧城市的基本需求
- 分析智慧城市的特征与挑战
- 明确智慧城市需要智能信息网络的强有力支撑
- 掌握智能信息网络的基本概念与技术要点

2要点：智慧城市的驱动力，智能信息网络支撑

智能信息网络

6



1.1 智慧城市的发展需求

主要内容

- 智慧城市的特征
- 智慧城市的支撑技术
- 智慧城市的发展前景

智能信息网络

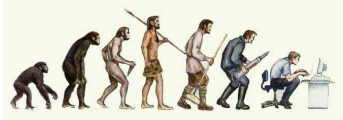
7



1.1 智慧城市的发展需求

智能技术建设智慧城市是解决良方

- 智能技术革命改变人类生活



- 智能技术推进城市发展

通信技术

泛在互联

人工智能

智能化

优化城市管理模式

完善城市功能系统

促进城市产业发展

提升城市生活品质

工作

生活

娱乐

社交

智能技术的革命

第一次：语言的产生和应用
第二次：文字的发明和使用
第三次：造纸术和印刷术的发明和应用
第四次：电话、电视及其他通讯技术的发明
第五次：电子计算机和现代通信技术的应用

智能信息网络

8

1.1 智慧城市的发展需求

智慧城市

“智慧”来源于数据，大数据是智慧城市的基础与引擎

数字化-数字信息

城市公共信息、市民服务信息、个人社会信息转化为**数字化**计算资源

网络化-信息共享

通过**网络**实现城市信息共享,在区域内将分散的信息互联为集成**数据**

智能化-智慧应用

通过**云计算、物联网、大数据**等技术对**数据**资源整理、加工、分析,协同工作,智慧互动

概念

智慧城市是基于泛在化的**信息网络**、智能的**感知技术**、城市管理-行业-公众用户的海量**数据**和信息安全**基础设施**,为公众提供**共享信息**,打造智能生活、智能产业、智能管理的城市**信息化应用**。

目标

- 城市发展更科学
- 城市管理更高效
- 城市生活更美好

实现物与物、物与人、人与人的互联互通

智能信息网络

9

1.1 智慧城市的发展需求

智慧城市大数据平台

数据驱动的智慧城市目前面临的问题:

- ◆ 信息系统烟囱林立, 阻碍信息共享
- ◆ 数据治理普遍薄弱, 价值大打折扣
- ◆ 数据管理水平不一, 缺乏整体联动

↓

城市大数据平台:

- ◆ 城市大数据管理开发系统
- ◆ 城市大数据业务支撑系统
- ◆ 城市大数据资源中心
- ◆ 城市大数据智能系统
- ◆ 城市大数据安全系统

→

城市大数据应用

公共服务	医疗	教育	交通	社区服务	产业
数字身份认证	数字健康档案	数字教育资源	数字交通管理	数字社区服务	数字产业应用

城市大数据平台

数据资源中心

数据开放

归集库 基础库 主题库

数据智能系统

数据安全系统

城市云平台

业务支撑系统

管理开发中心

数据集成 数据治理 数据开发

基础设施

计算 存储 网络 数据库 中间件 安全

物理感知层

智能信息网络

10

1.1 智慧城市的发展需求

智慧城市关键技术与发展趋势

- (1)大数据、云计算与边缘计算: 信息处理中心, 支撑多个应用之间的信息共享、交互需求。
- (2)信息通信网络: 实现人与人, 人与物, 物与物之间的互联互通, 全面感知和信息交互能力。
- (3)智能设备终端: 每个移动设备类似于一个超小型计算机系统, 具有信息存储处理能力。
- (4)智能应用集成: 面向应用面向服务的智能体系架构。

.....

智能信息网络

11

1.1 单元小结

了解智慧城市的定位、技术及发展

大数据是智慧城市发展的核心驱动

智能信息网络

12



1.2 智能信息网络的基本概念

主要内容

- 1.2.1 信息网络发展面临的挑战
- 1.2.2 智能信息网络基本定义与典型特征
- 1.2.3 智能信息网络的总体架构



1.2.1 信息网络发展面临的挑战

基础理论方面的挑战

- 如何定义智能信息网络的服务能力？
- 如何指导智能信息网络的技术突破？
- 如何构建一套新的基础理论与技术体系？

链路通信
↓
通信资源
↓
通信容量
↓
香农定律

智能信息网络
↓
通信、计算和存储资源+数据、AI
↓
网络服务能力
↓
?????



1.2.1 信息网络发展面临的挑战

系统架构与关键技术方面的挑战

可扩展性要求:

由于网络中大量终端设备的接入, 产生各种形态的业务数据, 以及难以预测的流量剧增, 要求智能信息网络具有良好的可扩展性。

可重构性要求:

由于需求的多种多样和不断变化, 要求智能信息网络根据新需求能够满足可重构要求, 并具有快速重组能力。

可模块化要求:

智能信息网络融合计算、存储和通信资源, 使网络像积木一样来构建系统

可自治性要求:

可自学习要求:

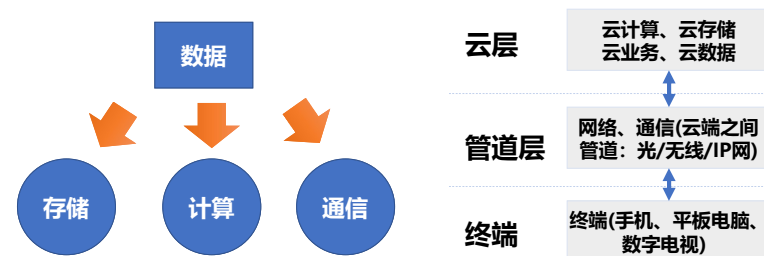
可自适应要求:

开放, 安全, 敏捷, 节能,

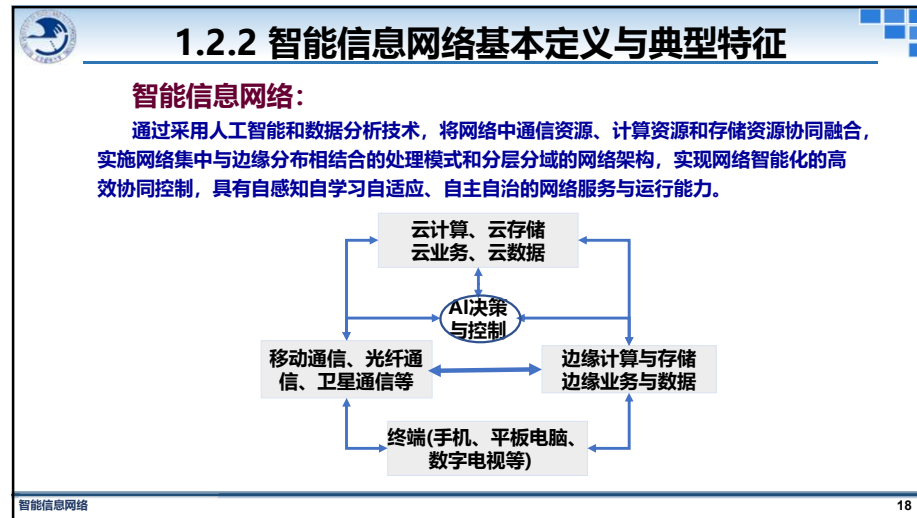
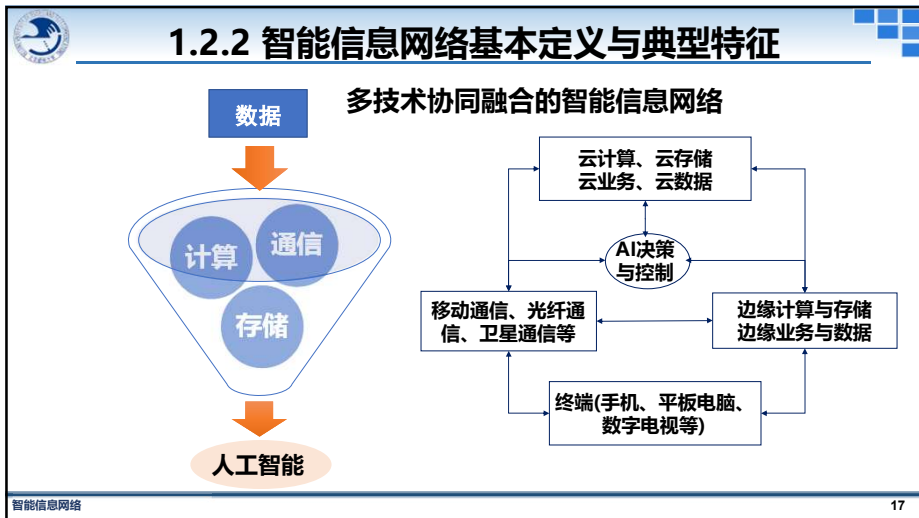


1.2.2 智能信息网络基本定义与典型特征

云-管-端网络



目前云-管-端网络架构模式



1.2.2 智能信息网络基本定义与典型特征

基本特征

- 智能化信息网络是一种**全要素、全天候、高质量、强智能的“四有”**网络。
- 智能信息网络是一种**数据智能**和**信息网络**的融合。数据智能的发展是需要以信息网络为载体，信息网络的发展又需要数据智能的推动，两者相辅相成，共同进步。

参考：人民日报社，智能化信息基础设施发展的四大趋势（后同）

智能信息网络

19

1.2.2 智能信息网络基本定义与典型特征

(1) 全要素

- 综合考虑高速宽带、泛在移动、天地一体、智能敏捷、综合集成等各种要素的网络。

(2) 全天候

- 实现天地一体化网络，在任何复杂气候条件、任何时间段、任何地段均可以接入，具有网络全覆盖、空天地海网络协作、智能控制和处理、快速反应、高效应对等鲜明特征。

智能信息网络

20



1.2.2 智能信息网络基本定义与典型特征

(3) 高质量

满足高精度、高可靠、高安全性、高速率等基本要求。

(4) 强智能

具备更简单、更灵活和更开放的特点。

- 更简单是指未来网络实时感知环境，自优化、快速全局配置；
- 更灵活是指未来网络将由云化数据中心组成，实现智能化流量调度；
- 更开放是指网络能力的开放，更简单地实现调用和配置。

智能信息网络21



1.2.3 智能信息网络的总体架构

问题：信息网络是否适合引入AI？

问题：信息网络对AI有什么要求？

使能技术？

场景复杂 数据量大：实时动态，广域覆盖，各类终端，复杂区域，各种网元状态、链路流量、业务日志等大量数据，且参数可优化，适合AI分析处理（学习样本）

设施齐全 算力强大：所拥有的数据中心，云计算中心，边缘计算中心，甚至智能手机，提供强大的计算能力

规律可循 算法可用：多数网络模型成熟，变化具有一定的规律性，可为算法模型提供参考依据

智能运维 场景适宜：网络优化，流量预测，故障溯源，前瞻分析，人工费时费力，适合AI提高运维效率

差错敏感：网络一旦发生错误，将会导致重大损失，所以使用的AI模型必须高可靠，高稳定

敏捷处理：在短时间发生大量监测或控制操作，需要AI能够在规定时间内完成大量复杂计算任务

数模协同：网络自身的信道模型，与承载的多元多变异构数据样本之间，需要AI精确互动与协同

隐私安全：网络安全性高，涉及范围广，需要在AI数据分类、模型训练和算法实施中体现保护

智能信息网络22



1.2.3 智能信息网络的总体架构

智能信息网络中技术融合的必要性

大数据时代导致计算/存储局限性，通信资源相对短缺，相互影响，辅助人工智能。

制约与相辅相成的关系

计算

存储

通信

大数据

人工智能

支撑智能信息网络的五个基本要素：通信+计算+存储+大数据+人工智能。【TCS+BD+AI】

迫切需要通信、计算、存储与大数据、人工智能的有效支撑，需要重新审视、充分挖掘和利用通信+计算+存储+大数据+人工智能五要素之间的内在关系

参考：范志平“应对大数据：计算、通信与存储协同融合”主题演讲（后同）

智能信息网络23



1.2.3 智能信息网络的总体架构

智能信息网络中技术融合的必要性

新型通信网络应用及服务对计算资源的需求增加

云计算、大数据、边缘计算的不断渗透与广泛应用

通信与计算融合
如：网络编码

网络中的数据存在严重的冗余传输

用户对网络服务访问存在长尾特征

用户对网络的访问存在潮汐现象

存储成本比网络传输成本下降更快

通信与存储融合
如：内容分发网络

智能信息网络24

1.2.3 智能信息网络的总体架构

疫情防控的网络通信协同融合

5G网络和超声机器人



浙江省人民医院开出了全国首张远程超声诊断书

5G热力成像测温技术



超过温度，设备将告警，同时通过高速低时延的5G网络回传到指挥中心

5G智能机器人

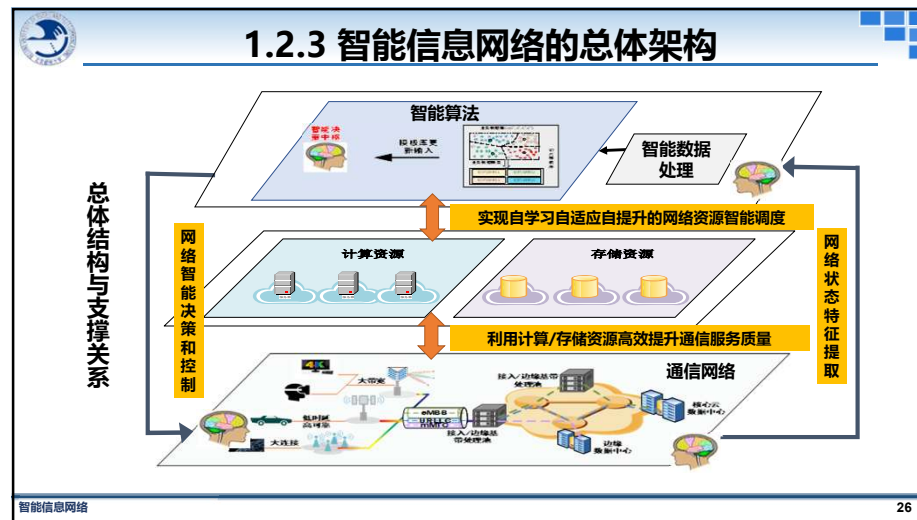


5G云端服务机器人、消毒清洁机器人

5G智能化工厂
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1657953714091823137&wfr=spider&for=pc>
<http://5g.1dequan.com/5Gxin/174670.shtml>
<http://news.mydrivers.com/1/670/670507.htm>

信息网络技术交叉协同融合发挥重要作用

智能信息网络 25



1.2 单元小结

学习智能信息网络的特点、技术以及总体架构

多技术协同融合是智能信息网络的核心支撑



智能信息网络 27

1.3 智能信息网络的愿景目标

- (1) Proactive Service (主动的服务)
- (2) Integrated Service (整合的服务)
- (3) Proper Service (贴切的服务)
- (4) Effective Service (高效的服务)
- (5) Seamless Service (无缝的服务)

S: TechTarget (后同)

智能信息网络 28



1.3 智能信息网络的愿景目标

(1) 主动的服务

目前的网络：需求（人）围着网络转



智能信息网络：网络围着需求（人）转

目前：
网络固定
服务固定

未来：
自动连接
主动推送
跟随服务
位置信息



1.3 智能信息网络的愿景目标

(2) 整合的服务

目前的网络：相对独立的服务



智能信息网络：有机统一的服务

目前：
独立网站
分散服务

未来：
自动整合
主动链接
完整适度
一站服务



1.3 智能信息网络的愿景目标

(3) 贴切的服务

目前的网络：共性、繁杂的服务



智能信息网络：个性、恰当的服务

目前：
千人一面
繁杂繁琐

未来：
人性个性
简单明了
适时适地
按需服务



1.3 智能信息网络的愿景目标

(4) 高效的服务

目前的网络：机械低效的服务



智能信息网络：智能高效的服务

目前：
死板低效
操作复杂

未来：
方便快捷
智能互动
随时随地
及时有效

1.3 智能信息网络的愿景目标

(5) 无缝的服务

目前的网络：分散断续的服务

↓

智能信息网络：统一连续的服务

目前：
人工干预
重复劳动

未来：
主动接续
联接简便
自动漫游
随身服务

智能信息网络

33

1.3 智能信息网络的愿景目标

全光网构筑未来智慧城市，使能全场景业务极致体验

应用层

应急 政务 医疗 教育 安全 交通 网络 环保 水务 农业 ...

平台层

微服务应用平台 数据管理平台 智能平台 物理公共平台

感知层

城市全光底座

智慧运维

分钟级业务开通 秒级故障定位 毫秒级网络恢复

极简网络

2C 2B 2H 一网多能 切片-1 切片-2 切片-3

低时延，零抖动，零丢包，高可靠

极致带宽

千兆5G 千兆政企 千兆家庭

智能信息网络

34

1.3 智能信息网络的愿景目标

研究示例：基于机器学习的移动前传流量预测

5G网络业务带宽需求剧增，前传光网络面临：

- 网络传输容量带宽压力急剧增加
- 用户移动性导致前传流量的剧烈变化
- 针对网络峰值负载的过度资源分配

能否通过AI（机器学习）对前传流量进行预测，以便精准配置网络传输资源？

神经网络(RNN), 长短期记忆网络 (LSTM)

1. 收集所需的流量数据。 2. 在不同时间传递神经元状态。 3. 更新网络状态及调整参数。 4. 重复直到获取较高的准确度。

❖在10000次迭代训练之后，LSTM均方差损失值降低到 7.88×10^{-5} 。10个挑选小区的预测准确度可以达到 96%。

智能信息网络

35

1.3 智能信息网络的愿景目标

研究示例：故障智能溯源（场景）

大家思考问题：还有哪些智网场景？

工程视角

网络智能规划：路由优选

网络智能部署：自动配置

网络智能运维：故障溯源

网络智能优化：流量预测

智慧训练平台

3. 通知训练平台创建溯源模型

4. 发送模型

5. 故障处理 故障预防 策略下发

6. 加载策略 排除故障

7. 评估反馈 模型优化

智能信息网络

36



1.3 单元小结

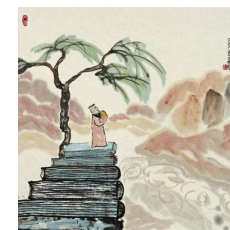
了解智能信息网络的愿景目标

智能信息网络发展前景广阔



第1章 小结

1. 介绍了智慧城市的需求与特征
2. 分析了智能信息网络的基本概念与特征
3. 分析了智能信息网络的作用与面临的挑战
4. 讲述了支撑智能信息网络的关键技术
5. 讲述了智能信息网络的愿景目标



第1章 思考题

1. 你理解的智慧城市的主要功能与特征？实现智慧城市的互联互通面临的挑战有哪些？
2. 为什么说智慧城市需要智能信息网络的强力支撑？
3. 什么是智能信息网络？有哪些主要特征和优势？
4. 请谈一谈五大基本要素（通信、计算、存储、大数据、人工智能）分别在智能信息网络中起到什么作用？
5. 基于技术交叉融合的智能信息网络，能为信息通信行业带来什么变革？能提供什么应用形态与典型业务？

